

Test Bloque B2 #25

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cómo se llama el tipo de nodos DOM que representa las etiquetas XHTML?
 - a) Text.
 - b) Entity.
 - c) Element.
 - d) Tag.
2. Un árbol binario de búsqueda está ordenado por:
 - a) El recorrido que se realice en preorden.
 - b) El orden de inserción de elementos en el árbol.
 - c) Una clave de ordenación.
 - d) El tercer hijo del nodo almacena la ordenación de cada hoja del árbol.
3. ¿Cuál es el grado de un árbol binario lleno de 15 nodos?
 - a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 4
4. En una aplicación basada en Struts las solicitudes del cliente son interceptadas en primer lugar por:
 - a) Un servlet que actúa como controlador denominado ActionServlet
 - b) Un JavaBean encargado de procesar la información denominado ActionForm
 - c) Los objetos ActionMapping que analizan la dirección url y procesar la solicitud
 - d) Un objeto ActionForward que renderiza una página JSP
5. Qué es \$_COOKIE en PHP:
 - a) Es una variable donde se almacena el valor de una cookie.
 - b) Es una variable de tipo array asociativo de variables pasadas a un script a través de Cookies http.
 - c) Es una variable donde se recoge el valor de un formulario.
 - d) Es una palabra reservada para definir una cookie en PHP.
6. Señale las APIs de JavaScript que NO están disponibles en la última versión del navegador web Chrome
 - a) Geolocation API
 - b) Web MIDI API
 - c) WebUSB API
 - d) FingerprintAuth API
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, si hablamos de las ventajas derivadas del uso de vistas en una Base de datos?
 - a) Pueden verse los mismos datos por diferentes usuarios
 - b) Los intercambios de campos entre tablas físicas son transparentes a las vistas del usuario
 - c) Los intercambios de campos entre tablas físicas no son transparentes a las vistas del usuario
 - d) Ocultar campos de datos importantes a los usuarios que no deben ser manipulados

8. Los módulos de software que se utilizan para extraer, transformar y cargar los datos de un sistema operacional a un sistema datawarehouse para realizar tareas de explotación y análisis de datos se denominan:

- a) Sistemas ETL.
- b) Sistemas transaccionales.
- c) Sistemas de comunicaciones de datos.
- d) Sistemas ILM.

9. El modelo de referencia ANSI establece cuales son los componentes del SGBD. Entre ellos no se encuentra:

- a) Sistema de control de transformación de datos
- b) Interfaz lenguaje de datos de usuario
- c) Interfaz lenguaje de manipulación de datos
- d) Interfaz lenguaje de datos interno

10. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) El sistema de ficheros extendido, ext2fs o ext2, es recomendable para grandes particiones por su menor carga de registro.
- b) El sistema de fichero extendido, ext4fs o ext4, no permite trabajar con discos muy grandes (más de 32 terabytes) o ficheros muy grandes (por encima de 2 terabytes).
- c) ReiserFS utiliza varias técnicas para encajar los finales de los ficheros en los espacios sin utilizar de los otros ficheros.
- d) Linux maneja las particiones mediante la asignación de una letra para cada unidad.

11. ¿Qué es un «deadlock» en el contexto de bases de datos?

- a) La capacidad de una transacción para ejecutarse de manera independiente de otras transacciones.
- b) Un mecanismo para asegurar que múltiples transacciones se ejecuten de manera segura y sin conflictos.
- c) Una situación en la que dos o más transacciones se bloquean mutuamente esperando recursos.
- d) Un nivel de aislamiento que asegura que las transacciones se ejecuten de manera secuencial sin interferencias.

12. Respecto a la validez de los certificados del DNI electrónico, señale la falsa:

- a) La pérdida de validez del DNI implica su pérdida de validez
- b) La renovación implica la expedición de nuevos certificados
- c) La expedición de duplicados implica la expedición de nuevos certificados
- d) La caducidad de los certificados implica la renovación del DNI

13. ¿En qué se diferencia la API de Windows y Unix en cuanto a filosofía?

- a) En Unix las funciones de sistema operativo son simples, con pocos parámetros.
- b) Win32 ofrece interfaces muy extensas con muchos parámetros.
- c) En Unix suele haber pocas formas de realizar una operación, mientras en Win32 hay a menudo 3 o 4 formas de realizar lo mismo.
- d) Todas son correctas.

14. Que algoritmo de ordenación consiste en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí hasta que estén todos ordenados:

- a) Insercción
- b) Burbuja
- c) Selección
- d) Combinación

15. El algoritmo DES:

- a) Es un algoritmo de cifrado asimétrico que codifica bloques de 64 bits empleando claves de 32 bits, con una permutación al principio y otra al final del proceso.
- b) Es un algoritmo de cifrado por bloques que codifica bloques de 54 bits, y su estructura consta de 16 etapas.
- c) Es un algoritmo de cifrado simétrico cuya estructura es una variación de la red de Feistel.
- d) Es un algoritmo de cifrado de flujo que codifica flujos de 64 bits, empleando una clave de 64, aunque sólo 56 bits son utilizados. Los 8 bits restantes comprueban la paridad.

16. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema Gestor de Base de Datos Orientada a Objetos?

- a) Microsoft SQL Server
- b) MySQL
- c) Versant
- d) -

17. En el contexto de los servicios de Software como Servicio (SaaS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las responsabilidades en seguridad que deben cumplir los clientes y los proveedores de servicios en la nube?

- a) El proveedor de SaaS es responsable de asegurar la infraestructura subyacente y la aplicación, mientras que el cliente debe gestionar la configuración de seguridad y los permisos de los usuarios dentro de la aplicación.
- b) El cliente de SaaS es responsable de asegurar la infraestructura y el sistema operativo subyacentes, mientras que el proveedor de SaaS maneja la seguridad de la aplicación y los datos.
- c) El proveedor de SaaS es responsable de la seguridad de los datos del cliente y la aplicación, mientras que el cliente debe gestionar únicamente la seguridad física de sus dispositivos finales.
- d) El cliente de SaaS y el proveedor comparten igualmente la responsabilidad de asegurar tanto la infraestructura como la aplicación y los datos.

18. Indique la respuesta INCORRECTA sobre el protocolo SMB:

- a) Protocolo de red que permite compartir archivos e impresoras (entre otras cosas) entre nodos de una red.
- b) Microsoft añadió algunas extensiones al protocolo y lo renombró como CIFS (Common Internet File System).
- c) Las iniciales SMB responden a Service Message Block.
- d) SAMBA es una implementación libre del protocolo para entornos GNU/Linux y Unix.

19. Indique con qué operación se detallan los valores de los datos a lo largo de una dimensión dada en un modelo multidimensional:

- a) Drill-down
- b) Roll-across
- c) Pivot
- d) Drill-through

20. ODBC son las siglas de:

- a) Open DataBase Consortium
- b) Open Data Business Connectivity
- c) Open DataBase Connectivity
- d) Object DataBase Consortium

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativa a los sistemas de almacenamiento y métodos de acceso NO es cierta?

- a) El índice basado en árbol B presenta mayores densidades que el basado en árbol B*
- b) Un fichero de datos puede tener varios índices, pero como mucho uno puede ser denso
- c) Una clave de búsqueda no tiene por qué ser unívoca
- d) Los niveles $n-1$ (con $n > 1$) de un índice multinivel (no arbóreo) son índices no-densos que indizan el nivel n

22. En relación con los prestadores de servicios electrónicos de confianza, señale la opción CORRECTA:

- a) Sólo si son cualificados, notificarán al órgano supervisor cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado.
- b) Registrarán la revocación de certificados en su base de datos y, en caso de ser cualificados, publicarán el estado de revocación en un plazo máximo de 48 horas.
- c) No serán responsables por daños y perjuicios, en caso de negligencia por parte del titular del certificado en la conservación de sus datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación de estos o, en su caso, de los medios que den acceso a ellos.
- d) El tiempo máximo de vigencia de un certificado cualificado son 4 años.

23. Considerando de modo genérico una interfaz como un dispositivo de adaptación a dos entidades distintas, podría decirse que es:

- a) Un grupo de especificaciones
- b) Una entidad lógica
- c) Un conjunto de convenios que permite el intercambio de información entre dos entidades que pueden ser físicas o no
- d) Todas las respuestas son correctas

24. En relación con lenguajes de marcado, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) XSLT es un lenguaje de marcado para las transformaciones de documentos XML.
- b) El XML describe el contenido de la información y la estructura, mientras que HTML está orientado a la presentación de la información.
- c) XPath permite buscar y seleccionar parte de un fichero XML sin utilizar su estructura.
- d) CSS permite dar formato tanto a ficheros HTML como a ficheros XML.

25. En Unix la gestión de procesos se realiza:

- a) Cuanta más CPU ha consumido un proceso mayor se hace su prioridad, ya que se considera que debe ser uno de los procesos principales del sistema
- b) Existe una única cola de procesos. La prioridad se asigna según el orden de llegada de los mismos
- c) El mecanismo de planificación funciona mediante un timeout que ordena a un driver llamar a una subrutina del kernel cuando ha transcurrido un determinado tiempo
- d) El scheduler asigna rodajas de tiempo (time slices) a los distintos procesos. La duración de cada rodaja es variable según la prioridad que tenga asignada el proceso

26. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el lenguaje de definición de datos (DML) es INCORRECTA?

- a) La instrucción SELECT forma parte de DML
- b) Una instrucción DML inicia una transacción si no hay una ya en curso
- c) La instrucción MERGE forma parte de DML.
- d) Una instrucción DML finaliza implícitamente una transacción en curso

27. ¿Cuál de las siguientes no es una plataforma para cursos online abiertos masivos (MOOC)?

- a) Coursera
- b) Udacity
- c) Miríada X
- d) Moodle

28. En el entorno de trabajo necesario para desarrollar applets, el método init de la clase applet:

- a) Es invocado automáticamente después de que Java llame al método start.
- b) Se utiliza siempre que el applet necesita inicialización.
- c) Es invocado automáticamente cuando el usuario sale de la página en la que se encuentra el applet.
- d) Sólo es invocado cuando el navegador se cierra normalmente.

29. ¿Cual de las siguientes opciones hace referencia a una API relacionada con el escaneado de imágenes?

- a) TWAIN.
- b) T-WIN.
- c) TWING.
- d) REST FOR SCAN.

30. El permiso de Unix 500 permite:

- a) Lectura y escritura para el propietario del archivo
- b) Lectura y ejecución para el propietario del archivo
- c) Lectura y escritura para todos los usuarios
- d) Lectura y ejecución para todos los usuarios del mismo grupo que lo ha creado

31. Se dispone de un ordenador monoprocesador que permite multiprogramación, para lo cual es preciso:

- a) Utilizar técnicas de multiplexación en el tiempo
- b) Utilizar técnicas de ejecución de programas en tiempo real
- c) Utilizar técnicas de ejecución en tiempo compartido
- d) Fragmentar de forma lógica la memoria caché en tantas partes como programas en ejecución tengamos

32. En sistemas Windows, señale cuál es la herramienta que permite realizar tareas de inventario, distribución de software y control remoto:

- a) SCCM (System Center Configuration Manager).
- b) SAK, system administration kit.
- c) AMK, administration and management kit.
- d) RSM, remote server manager.

33. Seleccione la opción INCORRECTA:

- a) JNDI es la API estándar para el acceso a servicios de directorio y servicios de nombres como LDAP y DNS.
- b) JDBC es la API estándar para conectar programas desarrollados en Java con sistemas de gestión de bases de datos (SGBD).
- c) Las APIs SAX y StAX son bidireccionales, permitiendo tanto la lectura como la escritura de documentos XML.
- d) JAXB proporciona una manera de asociar clases Java a representaciones XML.

34. En el sistema operativo UNIX la expresión “daemon” se refiere a un proceso del sistema que:

- a) Siempre se ejecuta en segundo plano (background).
- b) Siempre es de corta duración.
- c) Está siempre ejecutándose.
- d) Nunca se ejecuta bajo control de los subsistemas de temporalización.

35. Según establece la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a:

- a) Dos años.
- b) Cinco años.
- c) Cuatro años.
- d) La Ley 6/2020 no establece explícitamente un período máximo de validez para este tipo de certificados.

36. Dentro de los estándares de conectividad JDBC, señale la respuesta correcta, se considera driver:

- a) tipo 1: a los controladores utilizan un protocolo de red y middleware para comunicarse con un servidor. El servidor convierte el protocolo en llamadas propias del motor del Sistema Gestor de Base de Datos SGBD
- b) tipo 2: al puente JDBC-ODBC, empleando la interfaz Java nativa (JNI) para llamar a funciones ODBC desde el controlador JDBC
- c) tipo 3: al driver escrito parte en java que hace llamadas al API nativa del SGBD
- d) tipo 4: al driver nativo escrito completamente en java, específico para cada SGBD

37. ¿Cuál de los siguientes campos NO se encuentra en un certificado electrónico que siga el estándar X.509?

- a) Nombre del certificador.
- b) Período de validez.
- c) Clave pública del sujeto.
- d) Clave privada del sujeto.

38. Con respecto a la manera de representar el modelo digital del terreno o DTM, un SIG puede ser:

- a) Ráster.
- b) Vectorial.
- c) Ambos.
- d) Ninguna es cierta.

39. ¿Cuál es la diferencia básica entre C y C++?

- a) C++ es la versión de C estandarizada por ANSI (también se le conoce como ANSI-C).
- b) C++ es un superconjunto de instrucciones de C para soportar programación orientada a objetos.
- c) C++ es la versión de C preparada por los laboratorios Bell de ATT que permite embeber sentencias SQL.
- d) C++ es una versión 4GL del C estándar (lenguaje de 4ª generación) mientras que C es un lenguaje de 3ª generación.

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura hardware NUMA es cierta?

- a) Se tarda más en acceder a ciertas zonas de memoria que a otras
- b) Cada procesador tiene su propia memoria local
- c) Cada procesador puede acceder a las memorias de otros procesadores
- d) Todas las anteriores son ciertas

41. ¿Cuál es un navegador propietario?

- a) Lynx
- b) Epiphany
- c) Firefox
- d) Internet Explorer

42. En los sistemas Unix el superbloque:

- a) Contiene información para el arranque del sistema
- b) Es el bloque 0 en la organización de un disco
- c) Contiene el número de i-nodos y el número de bloques del sistema de archivos
- d) Todas son correctas

43. ¿Qué especificación permite los enlaces bidireccionales como mecanismo hipertextual en un documento XML?

- a) DTD
- b) XUA
- c) XLL
- d) XSL

44. ¿Qué técnica de minería de datos se utiliza para predecir valores futuros cuyo resultado es un valor numérico o continuo?

- a) Visualización.
- b) Clustering.
- c) Asociación.
- d) Regresión.

45. ¿En qué consisten los segmentos de memoria virtual en el Sistema Operativo Windows?

- a) Bloques de memoria virtual de longitud variable que pertenecen al mismo proceso
- b) Bloques de memoria virtual de longitud fija que pertenecen al mismo proceso
- c) Bloques memoria virtual de longitud fija que no tienen relación entre ellos
- d) Ninguno de los anteriores

46. En el contexto de Almacén de datos (Data Warehouse) la creación de "duplicaciones" locales o departamentales basadas en subconjuntos de la información contenida en el Data Warehouse central o maestro, se identifica con el término:

- a) Data Marts
- b) Metadata
- c) Middleware
- d) DataWare

47. Un sistema RAID 5 consta como mínimo de:

- a) 4 discos
- b) 3 discos
- c) 2 discos
- d) 5 discos

48. En el lenguaje SQL (Structured Query Language) para la gestión de datos almacenados en sistemas de bases de datos relacionales, indique cuál es el resultado de ejecutar la sentencia 'REVOKE DELETE ON administrators FROM user':

- a) Deshace el borrado del usuario 'user' de la tabla 'administrators'
- b) Quita al usuario 'user' el permiso para borrar filas de la tabla 'administrators'
- c) Vuelve a otorgar al usuario 'user' permisos de administrador
- d) Retira todos los permisos del usuario 'user' y a continuación lo borra de la tabla 'administrators'

49. ¿Cómo se verifica que una entidad implicada en el uso de tarjetas de pago en internet cumple la norma PCI DSS?

- a) Siempre mediante auditores autorizados (QSA)
- b) Mediante auditores autorizados o, si la entidad procesa menos de 80.000 transacciones anuales, puede hacerlo también mediante una autoevaluación basada en cuestionario
- c) Siempre mediante una autoevaluación basada en cuestionario
- d) Mediante auditories autorizados o autoevaluación basada en cuestionario, siempre a elección de la entidad

50. JDBC es:

- a) Un estándar que permite la definición de procedimientos escritos en Java para el establecimiento de una conexión a una base de datos vía ODBC.
- b) Un driver que permite el acceso a base de datos desde aplicaciones JAVA.
- c) Una API que permite la ejecución de operaciones sobre una base de datos mediante lenguaje Java.
- d) El estándar ODBC para bases de datos relacionales.

51. Una transacción es un conjunto de acciones impregnadas de propiedades ACID, lo que significa:

- a) Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad
- b) Acción, corrección, integridad y dependencia
- c) Atomicidad, coexistencia, integridad y permanencia
- d) Actividad, convergencia, aislamiento y dependencia

52. Los DN, en LDAP, se representan en:

- a) XML
- b) HTML
- c) Texto plano
- d) ASN.1

53. Indique la respuesta verdadera en relación con los Contratos Inteligentes (SmartContracts):

- a) El ataque Sybil aprovechó una vulnerabilidad en el código de un SmartContract provocando la pérdida de criptomonedas de los usuarios de la red.
- b) Los SmartContracts tienen la ventaja de permitir correcciones de programación de manera fácil y sencilla.
- c) Dos de sus mayores ventajas son la inmediatez y automatismo.
- d) No poseen capacidad multifirma.

54. Se desea establecer un sistema de salvaguarda de información (back-up) que asegure una pérdida potencial máxima del trabajo realizado en 24 horas. Con el fin de facilitar el proceso se han propuesto diversas medidas. Indicar aquella que sea válida:

- a) Copiar inmediatamente en cinta todas las modificaciones efectuadas por cualquiera de los usuarios según éstas se vayan produciendo
- b) Realizar salvaguardas al final de cada día de toda la información contenida en los discos mediante algún procedimiento automático lanzado por el administrador del sistema
- c) Obligar a cada usuario a realizar su copia de seguridad una vez terminado el trabajo efectuado durante el día
- d) No se puede efectuar un sistema de salvaguarda basado en cinta para un sistema distribuido en el que las estaciones de trabajo no posean cinta magnética

55. La arquitectura original de Linux es de tipo:

- a) Microkernel
- b) Monolítica
- c) Modular
- d) Híbrida

56. ¿Qué porcentaje de disponibilidad garantizada tiene un Data Center de categoría Tier 2?:
- a) 99895
 - b) 99671
 - c) 99741
 - d) 99982
57. En el lenguaje de programación JAVA, ¿qué palabra clave se aplica a un atributo para que sea "no serializable"?:
- a) Transient.
 - b) Final.
 - c) Static.
 - d) Volatile.
58. ¿Cuál es un formato estándar para el almacenamiento de información geográfica?
- a) MDT
 - b) KML
 - c) WCS
 - d) UTM
59. ¿Cuáles de los siguientes roles está relacionado con Big Data?
- a) Data Explorer.
 - b) Data Steward.
 - c) Data Hygienist.
 - d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
60. El nivel básico de comprensión que determina el número preciso de sonidos con valor distinto es el nivel:
- a) Acústico
 - b) Fonético
 - c) Fonológico
 - d) Léxico-sintáctico
61. En Unix o compatibles, la parte del sistema operativo que interactúa con el usuario, aceptando comandos, interpretando los procedimientos, etc, se denomina genéricamente:
- a) Kernel
 - b) Interfaz de usuario
 - c) Shell
 - d) Motif
62. Señale cuál de las siguientes frases es incorrecta, cuando hablamos de una arquitectura cliente-servidor:
- a) El entorno en que se desenvuelve una arquitectura cliente-servidor es homogéneo y por tanto tiene la ventaja de no requerir interfaz para su comunicación
 - b) Se distinguen dos tipos de arquitectura cliente-servidor: modelo de 2 capas y modelo de 3 capas
 - c) Se trata de una arquitectura escalable, es decir susceptible de ampliarse tanto verticalmente (con mayor número de servidores) como horizontalmente (con mayor número de clientes)
 - d) El proceso cliente proporciona la interfaz del usuario y el proceso servidor los medios para gestionar los recursos compartidos
63. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre data-warehouse es verdadera?
- a) Los datos se agregan en conjuntos.
 - b) La actualización de los datos se hace principalmente en tiempo real.
 - c) Están orientados a procesos.
 - d) Únicamente se puede realizar data-mining sobre un sistema data-warehouse.

64. En la arquitectura Java, ¿qué se entiende por JSR?

- a) Un applet.
- b) Es una especificación en la que se describe una tecnología, sus partes, las relaciones entre las mismas y los roles de las personas que usarán dicha tecnología.
- c) Es una especificación que describe la manera en que la parte servidora atenderá las peticiones hechas por un applet o un javascript. Es el acrónimo de Java Server Request.
- d) Un JavaBean.

65. ¿Qué pantallas táctiles pueden ser manejadas con guantes de lana?

- a) las resistivas
- b) las capacitivas
- c) ambas
- d) ninguna

66. El tipo FLOAT definido por la clase Types de JDBC corresponde al tipo JAVA:

- a) double
- b) int
- c) byte[]
- d) Ninguna de las anteriores

67. En relación con los efectos jurídicos de las firmas electrónicas, indique la respuesta correcta:

- a) No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada.
- b) Una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita.
- c) Una firma electrónica básica, como usuario y contraseña, puede ser prueba en juicio.
- d) Todas son verdaderas.

68. Los dos componentes principales de ADO.NET para el acceso a los datos y su manipulación son:

- a) .NET Framework Data Connectivity y ADO.NET DataSet
- b) .NET Framework Data Providers y ADO.NET ResultSet
- c) .NET Framework Data Connectivity y ADO.NET ResultSet
- d) .NET Framework Data Providers y ADO.NET DataSet

69. SHA-1 es un algoritmo empleado por la criptografía simétrica de:

- a) Resumen
- b) Bloques
- c) Flujos
- d) Las respuestas 'b' y 'c' son correctas

70. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework que permita el acceso y manipulación de datos en una base de datos relacional?

- a) Apache Torque.
- b) MyBatis.
- c) Sun Mapper.
- d) NHibernate.

71. Juan desarrolla un software y publica el código fuente bajo la licencia GPL. Antonio regala a un amigo un CD con el ejecutable de Juan. ¿Cuál de las siguientes opciones no satisface las obligaciones de Antonio de hacer disponible el código fuente?

- a) Puede alojar el código fuente en su web site e indicar la URL en el CD
- b) Puede proveer el código fuente en el mismo CD que el ejecutable
- c) Puede hacer una oferta por escrito para proveer el código fuente contra el pago de los costes de distribución
- d) Puede hacer una oferta por escrito para proveer el código fuente gratis en un CD

72. ¿Cuál de los siguientes archivos no utiliza el formato de archivo ZIP?

- a) WAR
- b) EAR
- c) JAR
- d) Todos los anteriores lo usan

73. Hay lenguajes de programación que soportan únicamente un paradigma. Lo normal es que los lenguajes soporten dos o más paradigmas de programación. Si nos referimos a PHP, podemos afirmar que soporta los siguientes paradigmas:

- a) Lógico y declarativo.
- b) Lógico, declarativo y genérico.
- c) Imperativo, orientado a objetos (prototipos) y concurrente.
- d) Imperativo, orientado a objetos, funcional y reflexivo.

74. ¿Cómo se llama una de las versiones del sistema operativo OS X de Apple?

- a) Maverick
- b) Mavericks
- c) Cocoa
- d) Kit Kat

75. En un desarrollo de una aplicación web, el lenguaje JavaScript es susceptible de ser utilizado:

- a) Exclusivamente sólo en el frontend.
- b) Exclusivamente sólo en el backend.
- c) Tanto en el frontend como en el backend.
- d) Nadie utiliza JavaScript.

76. Indique cuál de los siguientes NO es un algoritmo para la sustitución de páginas en memoria RAM:

- a) FIFO.
- b) LRU.
- c) NRU.
- d) Round Robin.

77. ¿En qué consiste el 'refresco' de una memoria dinámica?

- a) En el proceso de optimización de la temperatura de trabajo de este tipo de memorias
- b) En la operación de reescritura periódica que hay que realizar en ellas para que no pierdan la información almacenada
- c) En la operación de acceso periódico que hay que realizar a este tipo de memorias, para repetir la última operación realizada
- d) El refresco no es propio de las memorias dinámicas

78. ¿Qué algoritmo NO se utiliza para la sincronización de relojes de distintos servidores?

- a) Lamport
- b) Cristian
- c) ARPA
- d) Berkeley

79. Java dispone de diferentes APIs con el fin de dar soporte para web services. La API que no está relacionada con web services es:

- a) JAXR
- b) JAXB
- c) JAXP
- d) JTA

80. Con respecto al Entity Framework ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Para usar Entity framework se requiere una versión del framework de .Net de 2.0, o superior.
- b) Entity framework es la implementación del Modelo Vista Controlador (MVC) en .NET.
- c) El contexto en el Entity Framework es el punto de arranque dentro del espacio de nombres.
- d) Entity es una clase u objeto que representa los datos de la aplicación.

81. Los certificados electrónicos reconocidos incorporados al DNI electrónico tendrán un período de vigencia de:

- a) 24 meses.
- b) 30 meses.
- c) 5 años.
- d) El período de validez del documento nacional de identidad.

82. Supongamos que sustituimos un procesador utilizado como servidor web por otro 10 veces más rápido. Si el procesador inicial está ocupado con cálculos el 40% del tiempo y esperando por E/S el 60%, ¿qué incremento global de velocidad se obtiene con la mejora?

- a) 1.56
- b) 10
- c) 4
- d) 6

83. Sobre las funciones OLAP (Online Analytical Processing) definidas como extensiones a SQL (Structured Query Language) que forman parte de SQL:2003, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La función ROLLUP puede aparecer en la cláusula GROUP BY.
- b) La función ROLLUP puede aparecer en la cláusula ORDER BY.
- c) La función CUBE puede aparecer en la cláusula ORDER BY.
- d) La función CUBE puede aparecer en la cláusula FROM.

84. ¿Cuál de las siguientes características en relación a las bases de datos SQL y NoSQL es FALSA?

- a) NoSQL no suele utilizar SQL como lenguaje de consultas.
- b) No se suelen realizar operaciones JOIN en NoSQL por el alto coste.
- c) Es más sencillo realizar escalado horizontal en NoSQL que en una base de datos SQL.
- d) Las bases de datos NoSQL garantizan completamente las propiedades ACID.

85. En relación con el diccionario de recursos de información de una base de datos, se define 'metadatos' como:

- a) El repositorio que contiene todos los datos de la organización
- b) La información relativa al propio diccionario de datos, su estructura y sus características
- c) La información de nivel conceptual que determina la visión global del sistema de información
- d) El conjunto de datos necesarios para deducir determinada información no especificada en la base de datos

86. Todas las respuestas son nombres de compañías que han desarrollado sistemas operativos de red, excepto una. ¿Cuál?

- a) Alcatel
- b) Microsoft
- c) Novell
- d) Banyan

87. La firma digital garantiza:

- a) La autenticidad, la integridad y el no repudio en destino.
- b) La autenticidad, la integridad y el no repudio en origen.
- c) La autenticidad, la integridad y la confidencialidad.
- d) La confidencialidad.

88. Señale la respuesta incorrecta en el contexto de los servicios web:

- a) UDDI es un servicio de directorio de servicios web que permite su localización y publicación.
- b) SOAP cuenta con mecanismos propios de seguridad de manera que cifra la información y esta viaja encriptada por la red.
- c) El consumidor de un servicio y el proveedor del mismo pueden ejecutarse sobre sistemas operativos distintos.
- d) -

89. WebAssembly se refiere a:

- a) Un formato de código binario portable, para la ejecución íntegra en navegador de scripts de lado del cliente
- b) Un formato de empaquetado de ficheros y dependencias utilizado por el gestor de paquetes npm
- c) Una nueva forma de gestionar operaciones asíncronas que representa un objeto que representa un valor que puede estar disponible ahora, en el futuro o nunca.
- d) Una capa de seguridad web frente a ataques de denegación de servicio

90. ¿Qué RFC contiene la especificación de HTTP/2?

- a) 9113
- b) 6978
- c) 7540
- d) 8880

91. Con las memorias DDR-SDRAM podemos obtener una velocidad equivalente a la obtenida con:

- a) pc66.
- b) pc100.
- c) pc133.
- d) multiplo (x2) de pc66, pc100 o pc133.

92. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de consenso se utiliza comúnmente en la actualidad en redes blockchain públicas como Ethereum, en el cual los validadores son elegidos para crear nuevos bloques y validar transacciones en función de la cantidad de criptomoneda que depositan en la red?

- a) Proof of Stake (PoS).
- b) Proof of Work (PoW).
- c) Smart contract.
- d) -

93. ¿Situación una posición en el mapa empleando una referencia catastral es un ejemplo de?
- a) Georreferenciación directa
 - b) Sistema de Proyección (SRS)
 - c) Georreferenciación discreta
 - d) a y c son ciertas
94. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de la empresa que adquirió el MDM MobileIron en 2020:
- a) IBM
 - b) Airwatch
 - c) M3Security
 - d) Ivanti
95. ¿Cuál de los siguientes no es un operador en el análisis de los almacenes de datos multidimensionales?
- a) Duck.
 - b) Drill.
 - c) Roll.
 - d) Slice & dice.
96. De los siguientes Centros de Proceso de Datos, tiene mayor eficiencia energética el que obtenga un:
- a) PUE de 1,3
 - b) PUE de 0,5
 - c) PUE de 5
 - d) PUE de 10
97. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:
- a) B especifica la distribución del tiempo de servicio.
 - b) A especifica la distribución de las llegadas al sistema.
 - c) Z especifica la disciplina de cola.
 - d) Todas las anteriores son válidas.
98. La regla de "Actualización de Vistas" (Regla 6) de Codd establece que:
- a) Todas las vistas actualizadas deben actualizarse también en el catálogo de datos.
 - b) Todas las vistas que son teóricamente actualizables se pueden actualizar por el sistema.
 - c) La actualización de una vista se realiza manteniendo la integridad del conjunto de información del sistema.
 - d) Todas las vistas que son actualizadas no requieren un cambio en su estructura lógica.
99. La tarjeta DNle tiene capacidad para la realización de firmas electrónicas en:
- a) Modo raw y modo relleno PKCS#11.
 - b) Únicamente en modo raw.
 - c) Únicamente en modo relleno PKCS#11.
 - d) Ninguna de las anteriores.
100. En el protocolo de envoltura digital, o sistema de cifrado mixto, como sucede cuando se establece una sesión TLS, el emisor y el receptor usan:
- a) Cifrado simétrico para intercambiar la clave de sesión.
 - b) Cifrado asimétrico para intercambiar la clave de sesión.
 - c) Un canal externo para intercambiar la clave de sesión.
 - d) La clave de sesión para autenticarse.

101. En Java Platform Enterprise Edition existe una tecnología que simplifica la construcción de interfaces de usuario para aplicaciones Java Server. Mediante esta tecnología los desarrolladores pueden construir rápidamente aplicaciones web ensamblado componentes de interfaz de usuario reutilizables. Señale cuál es:

- a) JavaServer Pages.
- b) JavaServer Faces.
- c) JavaServer Servlets.
- d) JavaServer Components.

102. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el cálculo relacional?

- a) Lenguaje formal de consulta / acceso a un modelo relacional basado en la teoría de conjuntos
- b) Lenguaje teórico y de carácter procedural que define un conjunto de operaciones aplicables sobre un modelo relacional
- c) Formalismo para expresar operaciones de consulta / acceso a un modelo relacional basado en la lógica de predicados
- d) Ninguna de las anteriores

103. ¿Cuáles son características en el entorno Windows?

- a) Copias de Seguridad de Windows Server
- b) Bitlocker
- c) Las dos primeras opciones son correctas
- d) Las dos primeras opciones son falsas

104. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la tecnología LINQ to DataSet:

- a) No se pueden utilizar las colecciones de objeto IEnumerable, debido a su incompatibilidad con IEnumerable<T>.
- b) Facilita y acelera las consultas en datos almacenados en caché en un objeto DataSet.
- c) LINQ proviene de Language-Integrated Query.
- d) Es una innovación introducida en Visual Studio 2008 y .NET Framework versión 3.5.

105. Indica cuál de los siguientes servidores NO es un servidor en cuanto a su formato:

- a) Servidores rack.
- b) Computadores de altas prestaciones o HPC.
- c) Servidor grain mill.
- d) Servidor blade.

106. En PHP 5.0 ¿Cuál de las siguientes asignaciones es la correcta?

- a) \$a=0GOOGLE;
- b) \$a=0123;
- c) \$a=0hAF;
- d) \$a=0xNULL;

107. ¿Cuántos niveles de seguridad define el proyecto STORK?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

108. Señale cuál de las siguientes características no es propia del software libre:

- a) Puede ser modificado.
- b) Se tiene acceso al código fuente.
- c) Es gratuito.
- d) Puede ser redistribuido.

109. El XML (Extensible Markup Language) ha sido desarrollado por el W3C. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Dada su extensibilidad no se soporta en bases de datos sino que requiere formatos de texto plano.
- b) Proviene del SGML.
- c) Pretende ser un estándar para el intercambio de información entre plataformas no circunscrito exclusivamente a Internet.
- d) No es un lenguaje propiamente dicho sino un metalenguaje creado para definir lenguajes que cubran diferentes necesidades.

110. En la pila del protocolo «fibre channel» los protocolos SCSI e IP se encuentran en la capa:

- a) FC-3
- b) FC-5
- c) FC-2
- d) FC-4

111. ¿Desde qué versión del SO Windows está disponible la funcionalidad de BitLocker para USB?

- a) Windows 10.
- b) Windows 7.
- c) Windows 8.
- d) Windows Vista.

112. En el ámbito de la seguridad en la nube, ¿qué representa el concepto de SASE (Secure Access Service Edge)?

- a) La integración de capacidades de seguridad de red (como firewall, DNS, IPS) con funcionalidades de red de área extensa (WAN) en un único servicio basado en la nube.
- b) Un protocolo estándar para la autenticación de usuarios en entornos multi-nube.
- c) Un enfoque que prioriza el acceso sin confianza (Zero Trust) solo para aplicaciones críticas.
- d) -

113. Con un tamaño de bloque de 1 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de un fichero con el sistema de archivos ext3?

- a) 64GB
- b) 32GB
- c) 16GB
- d) 8GB

114. En la criptografía de clave pública, si queremos garantizar la autenticidad y el no repudio en origen de un mensaje que enviamos a un tercero, ¿con qué clave debemos cifrar nuestro mensaje?

- a) Con nuestra clave pública.
- b) Con nuestra clave privada.
- c) Con la clave pública del receptor.
- d) Con la clave privada del receptor.

115. Áreas de información en sistemas Data Warehouse

- a) Staging Area
- b) Operational Data Store
- c) DataMart
- d) Todas las anteriores son ciertas

116. ¿Cómo se denominan los servidores que se implementan en un formato de tarjeta/bandeja en la que se integran memoria, procesadores y almacenamiento interno, que pueden ser insertados en chasis/bastidores especiales sobre los que se comparten elementos comunes (habitualmente conexiones eléctricas, conexiones de red de datos, fuentes de alimentación y ventiladores) y que normalmente comparten un sistema de gestión y administración común?

- a) Clusters
- b) Servidores Grid
- c) Servidores Blades
- d) Ninguno de los anteriores

117. ¿En cuál de los siguientes modelos de arquitectura cliente-servidor, el cliente asume mayor carga de proceso?

- a) Base de datos remota.
- b) Proceso distribuido.
- c) Presentación remota.
- d) Presentación distribuida.

118. Si quiero cambiar el PIN del DNI electrónico:

- a) Sólo puedo hacerlo desde mi casa pero necesito un lector de huella dactilar
- b) Puedo hacerlo desde los dispositivos autorizados por la Dirección General de la Policía
- c) Puedo hacerlo sólo usando mi navegador web
- d) Sólo puedo hacerlo si tengo el PUK

119. Un sistema que puede emplearse para registrar la relación del ciudadano con la administración, anotando todas las relaciones establecidas por él, para configurar su personalidad administrativa digital es:

- a) Gestión de la Relación con el Cliente (CRM)
- b) Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
- c) Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
- d) Gestión de Procesos de Negocio (BPM)

120. Los certificados de sede electrónica incluirán como contenido:

- a) Lo que disponga el Esquema Nacional de Seguridad.
- b) La denominación de sede electrónica y el número de identificación fiscal de la autoridad de certificación.
- c) Su contenido no está definido en ninguna norma.
- d) La denominación del nombre del dominio y el nombre descriptivo de la sede.

121. En el modelo de minería de datos de árboles de decisión (ID3) de Quinlan:

- a) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, utilizando mecanismos de deducción basados en la entropía
- b) Se obtiene un conjunto de reglas a partir de un conjunto de ejemplos, clasificados a priori, utilizando mecanismos de inducción
- c) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas que agrupan, por similitud, un conjunto de ejemplos, utilizando aprendizaje no supervisado
- d) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, mediante eliminación de reglas incorrectas e inclusión de reglas necesarias, utilizando un conjunto de ejemplos para dicha depuración

122. La posibilidad de un sistema operativo de ejecutar diferentes partes de un programa simultáneamente, se denomina:

- a) Multitasking
- b) Multithreading
- c) Multiuser
- d) Multiprocessing

123. Los certificados incluidos en el DNI electrónico tienen una validez máxima de

- a) 30 meses.
- b) La vigencia de los certificados electrónicos reconocidos incorporados al mismo no podrá ser superior a cinco años
- c) 36 meses
- d) 48 meses

124. Con respecto a PHP y HTML:

- a) Las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado PHP, que permiten entrar y salir del "modo PHP". El código PHP es ejecutado en el servidor y no se mostrará al navegador cliente.
- b) Las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado PHP, que permiten entrar y salir del "modo PHP". El código PHP es ejecutado en el navegador cliente.
- c) Las páginas HTML contienen código incrustado PHP entre las etiquetas especiales de comienzo y final `<?html y ?>`, que permiten entrar y salir del "modo PHP". El código HTML es ejecutado en el servidor y no se mostrará al navegador cliente.
- d) Las páginas HTML contienen código incrustado PHP entre las etiquetas especiales de comienzo y final `<?html y ?>`, que permiten entrar y salir del "modo PHP". El código HTML es ejecutado en el navegador cliente.

125. Señale la respuesta correcta en relación a la tecnología JPA (Java Persistence API):

- a) El fichero "persistence.xml" permite la configuración de JPA.
- b) Existen dos métodos para gestionar las transacciones denominadas "RESOURCE_LOCAL" y "JTA".
- c) JPQL es un lenguaje de consulta orientado a objetos, independiente de la plataforma y definido como parte de la especificación JPA.
- d) Todas son correctas.

126. ¿Cuál es la Forma Normal (FN) más avanzada en la que se encuentra la relación $R(\{A,B,C,D\}, \{A \twoheadrightarrow B, B \twoheadrightarrow C, C \twoheadrightarrow D\})$?

- a) Primera FN.
- b) Segunda FN.
- c) Tercera FN.
- d) FNBC (Forma Normal de Boyce-Codd).

127. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de un servidor de aplicaciones:

- a) Oracle JellyFish Server
- b) Oracle SwordFish Server
- c) Oracle BlackFish Server
- d) Oracle GlassFish Server

128. Una Base de Datos documental:

- a) presenta un modelo de recuperación de información probabilística
- b) presenta un índice de incertidumbre en la respuesta
- c) las dos anteriores
- d) ninguna de las anteriores

129. COM:

- a) Es la extensión del sistema MS/DOS ligada a ejecutables de menos de 64 Kb
- b) Es el TLD asociado a organizaciones comerciales de EEUU
- c) Son las siglas de Component Object Model, arquitectura de desarrollo de Microsoft, previa a .NET
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

130. Nada más arrancar el servidor de aplicaciones, usted intenta acceder a su aplicación y se produce un error de memoria. En ese momento, sospecha que el error se produce porque está utilizando unas librerías de terceros de gran tamaño. ¿Qué tipo de error debería estar dándose para corroborar su hipótesis?

- a) java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
- b) java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
- c) java.lang.OutOfMemoryError: Requested array size exceeds VM limit
- d) java.lang.OutOfMemoryError: request <size> bytes for <reason>. Out of swap space